האוניברסיטה הפתוחה

כ"ה באדר א' תשפ"ד

5

במרץ 2024

מס' שאלון - 511

סמסטר 2024א

מס' מועד 68

4 / 20594

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3:15 שעות

בשאלון זה **11** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אסור שימוש בעזרים ובחומרים מקוונים.

בהצלחה !!!

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן על גבי השאלון.**
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **על גבי השאלון.**

שאלה 1

אם ידועים מראש זמני הריצה של כל התהליכים, וניתן לבצע context switch, שיטת התזמון שתוביל לזמן התגובה הממוצע הנמוך ביותר היא:

א. shortest job first
ב. shortest remaining processing time first
ג. round robin עם quantum קצר כאשר עבודות חדשות מוכנסות לראש התור
ד. round robin עם quantum קצר כאשר עבודות חדשות מוכנסות לסוף התור

שאלה 2

מה נכון לגבי HYPERVISOR מסוג 1 בתצורת bare metal?

א. הקצאת כל משאבי החומרה hardware resources נשלטת **באופן ישיר** ע"י hypervisor .
ב. רק הקצאות זיכרון ראשי ופעולות קלט-פלט עוברות דרך hypervisor , אבל הקצאת זמן המעבד CPU הפיזי מבוצעת **ישירות** ע"י מערכת ההפעלה **בלי שיתוף** של hypervisor .
ג. ביצוע כל הפעולות, כולל כלל פעולות ה CPU , עוברות דרך(נשלחות אל CPU לביצוע) ה hypervisor.
ד. כאשר יישום המשתמש מבצע את system calls למערכת הפעלה שרצה על hypervisor , אותה מערכת ההפעלה **לא תנסה** לבצע את ה- system calls ב kernel mode .

שאלה 3

בחרו מידע אשר **איננו מצוי** ב PCB (process control block) של תהליך:

א. מצב של תהליך (ריצה, המתנה וכו').
ב. מספר תהליך האב של התהליך.
ג. מצביע לטבלת הדפים של התהליך.
ד. שיטות הגישה(אקראית או רציפה) לכל הקבצים הפתוחים של התהליך.

שאלה 4

איזו מהבעיות הבאות קיימת כאשר משתמשים ב- user threads ?

א. ריבוי חוטים (threads) לא מאפשר ניצול של ריבוי מעבדים
ב. כל הפעולות על חוטים (למשל context switch) סובלות מתקורה של trap
ג. יש צורך בתיווך של מערכת ההפעלה כדי לאפשר תקשורת בין החוטים
ד. אפליקציות לא יכולות לתזמן את החוטים בשיטה האופטימאלית עבורן

שאלה 5

אלגוריתם הבנקאי הוא:

א. אלגוריתם המונע deadlock על ידי שבירת האפשרות למעגל בגרף התלויות
ב. אלגוריתם המונע deadlock על ידי הכתבת הסדר ביצוע בקשות של תהליכים שונים
ג. אלגוריתם המתחמק מ-deadlock על ידי בדיקה שקיים סדר כלשהו המאפשר הרצה וסיום כל התהליכים הקיימים במערכת
ד. אלגוריתם המאפשר להפוך מצב כלשהו של המערכת למצב בטוח

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 2 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 1514 בלוקים בסה"כ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו) .

הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

א. 3028 Kbytes
ב. 3020 Kbytes
ג. 3000 Kbytes
ד. 3008 Kbytes

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (23 נקודות)

א. (11 נק')

אנא סיימו את התוכנית להלן עבור בעיית יצרן-צרכנים(יכולים להיות כמה צרכנים, אבל רק יצרן אחד). מלאו בכל שורה ריקה פעולה(פקודה רגילה אחת או פעולה אחת על אמצעי סנכרון) **אחת בלבד**. הניחו:

- הגבול העליון של המאגר הוא N והמאגר ריק בתחילה.
- המאגר מנוהל כרשימה מקושרת כאשר פונקציה Enqueue(item) מכניסה לסוף הרשימה ו Dequeue() מוציאה מראש הרשימה. שתי הפונקציות מעדכנות את המצביעים לראש וסוף הרשימה בהתאם.

אין להשתמש באמצעי הסנכרון ללא צורך ואין להוסיף אמצעי סנכרון נוספים.

```
Semaphore BufferState1= _____; //Counting semaphore
Semaphore BufferState2 = _____; //Counting semaphore
Semaphore mutex1 = 1; // Binary semaphore
Semaphore mutex2 = 1; // Binary semaphore


ProducerFunction(item) {

_____;

_____;

Enqueue(item);  //Non-atomic function
_____;

_____;

}

ConsumerFunction() {

 _____;

 _____;
```

```
item = Dequeue(); //Non-atomic function
_____;

_____;

return item;
}
```

מטרות הוספת הפעולות. בפרט ציינו האם ניתן להחליף בין שתי פעולות סמוכות:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (5 נק')

אילו שורות הקוד, אם בכלל, צריך להוסיף אם הפתרון מיועד לכמה צרכנים וכמה יצרנים?
ציינו את השורות שצריך להוסיף והסבירו או הסבירו למה אין צורך להוסיף.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ג. (7 נק׳)

בהמשך לסעיף ב׳, הניחו שפונקציה ( )Dequeue תמיד דואגת להשאיר לפחות פריט אחד במאגר. לא צריך להתייחס לשאלה מה הסיבה לזה. אם יש רק פריט אחרון במאגר, היא מחזירה NULL וזה מטופל בקוד של צרכן עצמו(שקורא ל ()ConsumerFunction) .

הציעו שכלול לפתרון שיאפשר מקביליות גדולה יותר בין יצרנים לצרכנים. לא צריך להתייחס לשינוי רמת מקביליות בתוך יצרנים ובתוך צרכנים.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 8 (17 נקודות)

במערכת נתונה אין מספיק זיכרון ראשי כדי להכיל את כל קבוצת העבודה של התהליכים (Working Set) ולכן מתרחש סחרור(thrashing).

א. (7 נק׳)

אם במערכת הנ״ל האלגוריתם החלפת הדפים הוא שעון(CLOCK), אז מחוג השעון זז מהר(צריך להתקדם הרבה יחסית בשביל למצוא את הדף המתאים לפינוי) או לאט? הסבירו היטב את התשובה.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב.(5 נק׳)

איך תשפיעה הגדלת גודל הדף על התופעה מסע׳ א׳ ועל גודל קבוצת העבודה של תהליך?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

ג. (5 נק׳)

מערכת ההפעלה החליטה להגדיל את סביבת העבודה(כמות הזיכרון) של תהליך כדי להקטין את מספר שגיאות הדף (הסחרור). לאחר זמן מה מערכת ההפעלה נאלצת להגדיל לתהליך נוסף את סביבת העבודה ומקטינה את סביבת העבודה של התהליך הראשון. האם ייתכן שמספר שגיאות הדף הכולל במערכת יקטן (סכום שגיאות הדף של שני התהליכים יחד)?

תשובה והסבר

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 9 (15 נקודות)

כידוע, אחת הבעיות הפוגעות בביצועי מערכת הקבצים היא קבצים שאינם שמורים באופן רציף על הדיסק הקשיח(דיסק עם חלקים מכניים).

א. (5 נק')

הוצע שיטה חדשה להקצאת מקום לקובץ - "שיטת הרווחים". השיטה הזאות משאירה מקום ריק (רווח) בגודל קבוע לאחר כל קובץ, כך שאם הקובץ צריך לגדול, הוא יכול לגדול באופן רציף. המקום השמור לאחר כל קובץ מיועד לקבוץ עצמו, אבל מותר להשתמש במקום זה עבור הקצאה לקבצים אחרים אם אין ברירה אחרת (כלומר רק במקרה שאין יותר מקום פנוי על הדיסק חוץ ממקומות השמורים לגדילה של קבצים).

תנו 2(שתים) דוגמאות פשוטות למקרה בו, כשמשתמשים ב"שיטת הרווחים" אחד הקבצים אינו שמור באופן רציף.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (5 נק')

הועלתה הצעה הבאה ("שיטת החצי"): הקובץ הראשון יישמר בתחילת הדיסק. בהמשך, בכל פעם שנוצר קובץ חדש, הוא יישמר באמצע הקטע הפנוי הרצוף הגדול ביותר על הדיסק.
הסבירו מה היתרון והחיסרון של השיטה הזאות?
תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

ג. (5 נק')

בהנחה שמשתמשים ב"שיטת החצי" כדי למקם קבצים חדשים. איזו מבין השיטות למימוש קבצים: הקצאה רציפה (contiguous allocation), מימוש קבצים באמצעות הקצאה בשיטת רשימה מקושרת (linked list allocation), מימוש קבצים ברשימה מקושרת באמצעות אינדקס (מבוססת i-nodes) היא המתאימה ביותר לצרכנו? נמקו.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (15 נקודות)

ענו על השאלות 10-12.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

הוצע לממש את כל קריאות המערכת SYSTEM CALL כקריאה לפונקציה רגילה(רק שהיא חלק ממערכת הפעלה). האם ההצעה הזאת ניתנת למימוש עם כל הדרישות הסטנדרטיות לאופן ביצוע של קריאת מערכת? הסבירו באופן כללי איך אפשר לממש או למה לא ניתן.

תשובה והסבר

_____

_____

_____

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הפקודות הבאות במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת unshare (PID_NS) היה 20 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
pid = fork();
if (pid > 0)  printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n", pid);
else {
   unshare(PID_NS);
   pid = fork();
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n", pid);
   else printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n", getppid());
   }
```

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

שאלה 12

האם במערכת הפעלה שתומכת בקונטיינרים ניתן להריץ מערכת הפעלה מסוג אחר בתוך קונטיינר נפרד?

הסבירו בזכות איזה תכונת מנגנון ה CONTAINERIZATION זה אפשרי או למה בלתי אפשרי בכלל.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

ב ה צ ל ח ה !